TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse

À RETENIR

- LH : 3 caractéristiques — cellules de **Reed-Sternberg**, inflammation ↑, bon pronostic ; 2 pics (adolescent, > **60 ans**) ; survie à 5 ans **80 %**.
- LNH : B = **85 %** (B diffus +++ avide ; MALT / marginal extranodal peu avides) ; T ou NK = **15 %**.
- Dosimétrie FDG : **19 µSv/MBq**.
- TEP initiale : staging Ann Arbor (X = bulky ≥ **6 cm**) ; rend inutile la BOM (Se = **97 %**, Sp = **99 %**) ; guide la biopsie en cas de transformation agressive d'un LNH indolent (**15 %**).
- TEP intermédiaire : changement de stade dans **30 %** et de traitement dans **15 %** ; Deauville, Deauville modifié (> **140 %** – > **200 %**), Lugano, ΔSUV (**66 %** – **70 %**), qPET (enfant : < **1,3** = négatif), TMTV, Dmax.
- TEP finale : Deauville 4–5 = maladie résiduelle ; qPET < **0,95** = bonne réponse ; **pas de ΔSUV**.
- Hypermétabolisme médullaire **focal** = stade IV ; **diffus** = réactionnel (cytokines du LH, réactivation post-chimiothérapie).
- Surveillance : non indiquée sauf suspicion de récidive.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de la TEP ; définition de la maladie lymphomateuse.
2. Lymphome de Hodgkin (LH) : caractéristiques, classification, épidémiologie, diagnostic, traitement.
3. Lymphomes non hodgkiniens (LNH) : types, classification, clinique, traitement.
4. La place de la TEP FDG : définition, MRP, intérêt, indications (TEP initiale, intermédiaire, finale, surveillance).

1. Introduction

- Définition de la TEP.
- Définition de la maladie lymphomateuse : **prolifération de cellules lymphoïdes** dans un tissu lymphoïde ou non.
- 2 types : **LH** (Hodgkin) ou **LNH**.

2. Lymphome de Hodgkin (LH)

Caractéristiques (3)

1. Cellules de **Reed-Sternberg**.
2. Inflammation ↑.
3. Bon pronostic : **70 %** de rémission ; **90 %** (« idem » : de rémission).

Classification

1. **LH classique** = **95 %** : scléronodulaire +++, cellularité mixte…
2. **LH nodulaire à prédominance lymphocytaire**.

Épidémiologie

- **2 pics d'incidence** : adolescent ; > **60 ans**.
- Survie à 5 ans : **80 %**.

Diagnostic

- **Clinique** : ADP, masse médiastinale, prurit, asthénie, AEG…

- **Paraclinique** : biologie ; imagerie (TDM, IRM) ; biopsie-exérèse ; TEP FDG ; BOM.

Traitement

Stade	Traitement
I–II favorable	2 ABVD + RT
I–II défavorable	4 ABVD + RT ou 2 BEACOPP + 2 ABVD + RT
III–IV	8 ABVD ou 6 BEACOPP, ± RT et autogreffe

3. Lymphomes non hodgkiniens (LNH)

Types et avidité pour le FDG

Lignée	Sous-type	Avidité FDG
LB = **85 %**	B diffus	+++
	Folliculaire	+
	Manteau	+
	Marginal nodal	+
	Marginal extranodal	−−
	MALT	−−
	Burkitt	+
LT ou NK = **15 %**	—	+

Classification

- **Agressif** : temps de doublement ↓ → (+) **avide**.
- **Indolent** (−) : risque de **transformation agressive**.

Clinique

- Atteinte ganglionnaire (gg).
- Atteintes : ORL, cutanée, digestive…

Traitement

- **R-CHOP** : **4 à 8 cures**, à **2 à 4 semaines** d'intervalle.

4. La place de la TEP FDG

- Définition.
- MRP (médicament radiopharmaceutique).
- **Intérêt** : la TEP a prouvé sa **supériorité par rapport à l'imagerie conventionnelle (CT)** en raison de ses performances diagnostiques, combinant l'information **métabolique** (« avidité ») + **morphologique** (« CT ») ; Se ↑ ; Sp ↑ ; quantification ; précocité ; dosimétrie **19 µSv/MBq**…

4.1. TEP initiale

1. **Caractérisation** d'une lésion.
2. Guider la **biopsie**.
3. **Staging** = Ann Arbor : stades 1, 2, 3, 4 ; suffixes S, E, A, B ; X = bulky ≥ **6 cm**.
4. Optimiser la **PEC**.
5. Standardiser la CAT.
6. Guider la **RTE** : ciblée, personnalisée.

7. Servira de **baseline** pour l'évaluation.
8. Rend inutile la **BOM** : Se = **97 %**, Sp = **99 %** (hypermétabolisme focalisé).
9. Recommandée pour guider la biopsie en cas de **transformation agressive** des LNH indolents (**15 %**), devant des signes cliniques ± radiologiques.

4.2. TEP intermédiaire

1. **Évaluation thérapeutique** : changement de stade dans **30 %** et de traitement dans **15 %**, via :
   1. **Deauville** → visuel : 1-2-3-4-5.
   2. **Deauville modifié** → > **140 %** – > **200 %**.
   3. **Lugano** → RMC, RMP, stable, progression.
   4. **ΔSUV** → BD (LB diffus), TEP intérimaire ; < **65 ans** ; SUV initial > **10** ; < 5 ; seuils **66 %** – **70 %** ; R-CHOP.
   5. **qPET** → enfants +++ : < **1,3** = négatif.
   6. **TMTV** → charge tumorale (mL).
   7. **Dmax** → cm = dispersion.
2. **Upstaging** ou **downstaging**.
3. **Adaptation du traitement** : désescalade – escalade.
4. Répondeurs bons (précoces), lents…

4.3. TEP finale

1. **Confirmation de la rémission**.
2. Chercher une **maladie résiduelle** (fibrose vs maladie active).
3. Guider le traitement de consolidation (RT).
4. **Évaluation de la fin de traitement**, via :
   1. Deauville : 4–5 (= maladie résiduelle).
   2. Deauville modifié : **140** – **200** (%).
   3. Lugano : 4–5 avec ↓ SUV = **RP** ; 4–5 avec SUV = (inchangé) = **stable** ; 4–5 avec ↑ SUV ou nouvelle lésion = **progression**.
   4. qPET : < **0,95** = bonne réponse.
   5. TMTV.
   6. Dmax.

> **NB** — Pas de ΔSUV en fin de traitement.

4.4. Surveillance

- **Non indiquée**, sauf suspicion de récidive.

4.5. TEP et BOM

- La TEP **remplace la BOM** dans les lymphomes **avides** : LH, LB diffus, folliculaire (±), avec Se = **97 %**, Sp = **99 %**.
- Si hypermétabolisme médullaire **focalisé** = stade **IV**.
- BOM réalisée uniquement au niveau de la crête iliaque, geste invasif, vs TEP = tout le squelette.
- La TEP guide la biopsie dans les formes litigieuses (site le plus avide et accessible).
- Si hypermétabolisme médullaire **diffus** :
  - LH : cytokines ↑ → fixation réactionnelle ;
  - après chimiothérapie : réactivation médullaire.

> **Pour les enfants** : utiliser le **SUL peak** et le **qPET**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 caractéristiques du LH ?	Cellules de Reed-Sternberg, inflammation ↑, bon pronostic.
2. Quels LNH B sont peu avides du FDG ?	Marginal extranodal et MALT.
3. Performances de la TEP pour l'atteinte médullaire ?	Se = 97 %, Sp = 99 % : rend la BOM inutile dans les lymphomes avides.
4. Signification d'une fixation médullaire diffuse ?	Réactionnelle : cytokines du LH ou réactivation après chimiothérapie (≠ atteinte focale = stade IV).
5. Seuil qPET chez l'enfant en TEP intermédiaire ?	< 1,3 = négatif (et < 0,95 = bonne réponse en fin de traitement).
6. Quel outil n'utilise-t-on pas en TEP de fin de traitement ?	Le ΔSUV.
7. Dose efficace du FDG par MBq ?	19 µSv/MBq.
8. Quand la TEP est-elle recommandée dans un LNH indolent ?	Suspicion de transformation agressive (15 %) : guider la biopsie vers le site le plus avide.